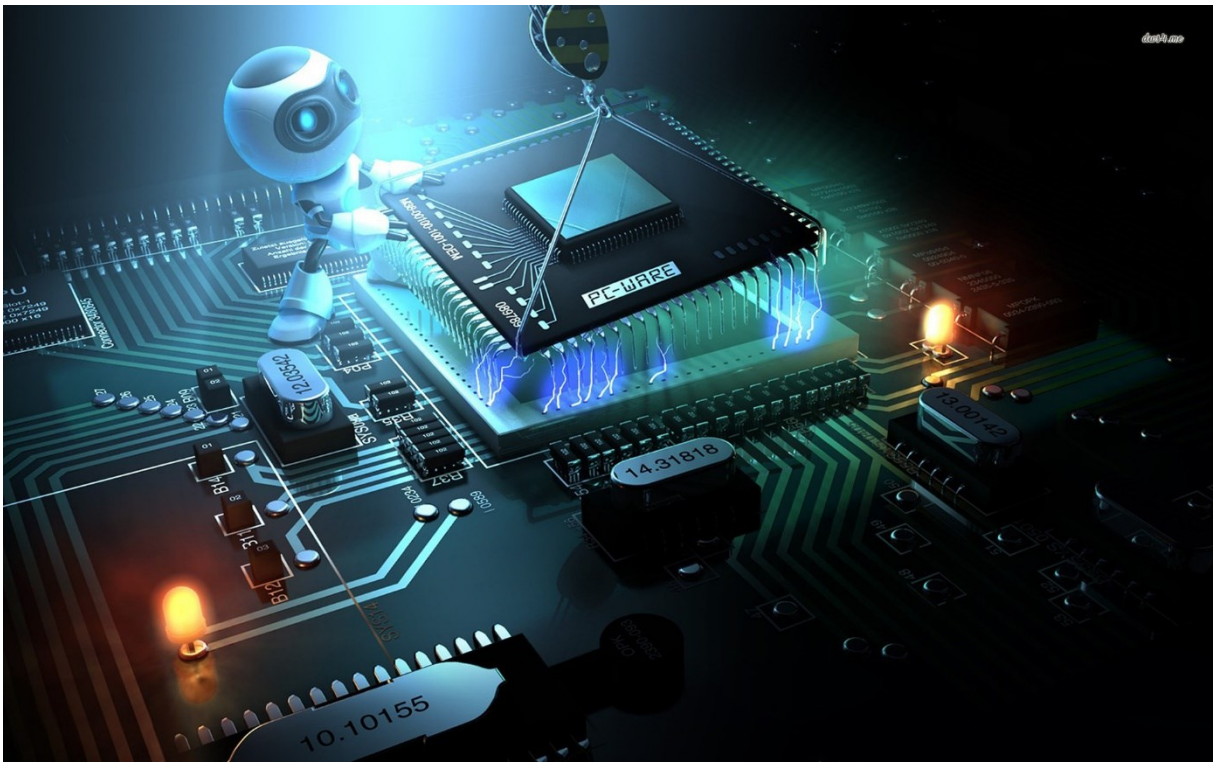
VLSI Design – Lab 3
Analog Design



Created By Tom Urkin & Dr. Artur Spivak

מטרת המושב:

1.1 סביבת VIRTUOSO LAYOUT-XL.

א. בניית רכיבים אנלוגיים בסיסיים כגון, קבלים, טרנזיסטורים ע"י שימוש בתאי יחידה.

ב. בניית זוג דיפרנציאלי בשיטת *Common Centroid Layout*.

ג. שימוש בשכבות *dummy* למזעור תופעת *Over-Etching*.

1.2 שילוב בין סביבת VIRTUOSO SCHEMATICS לסביבת VIRTUOSO LAYOUT-XL.

א. אימות התכנון בעזרת תוכנת LVS.

חומר עזר:

א. חוברת עזר לסביבת *VIRTUOSO LAYOUT-XL*.

ב. חוברת עזר לסביבת *VIRTUOSO SCHEMATICS*.

הערה חשובה: אנא קראו את כל הסעיפים בדו"ח לפני תחילת העבודה

<u>הערות חשובות:</u>

ב. שמות התאים יתארו את תפקידיהם – לדוגמא מהפך בגודל 2/2 יכול להקרא not_x1

ג. אין להשתמש בשמות בסימנים הבאים: "<>!@#$%^&*)('.;~`

ד. שם מעגל הבדיקה של כל קובץ יתחיל ב_TEST – לדוגמא מעגל בדיקה של המהפך הקודם TEST_not_x1

מספר הערות להגשת העבודות בקורס:

1. שרטוטים\סכימות של הרכיבים + testbench
2. במידה ונעשו חישובים עם המחשבון יש להראות את הפונקציה
3. סימולציות וגרפים כולל הסבר קצר והגיוני עבור כל גרף, גרפים קריאים עם רקע לבן מאחור (מומלץ לבדוק על מס' מחשבים)
4. במידה ונעשו סימולציות להוצאת גודל מסוים (EXPRATION) יש לעשות צילום מסך של הADEXL עם התוצאות ולא רק לכתוב את התוצאה בוורד
5. במידה וצריך לעשות LAYOUT, יש לצרף תמונה של כל תא, להראות שעברתם DRC,LVS,PEX, לכל תא.
6. תוצאות של סימולציות לאחר פרזיטיקה + השוואה לפני ואחרי
7. חישובים ונוסחאות במידה ויש חישובים מתמטיים
8. במידה ויש צורך לכתוב קוד, יש לצרף את הקוד ואת הקוד בדיקה של הדיזיין

כל שלב שאתם עושים במהלך העבודה, יש צורך לתעד אותו על מנת להציג את העבודה בצורה האיכותית ביותר עם רמת הבנה נדרשת.

הדוח לא צריך להיות סתם אוסף של תמונות, צריך להיות דוח נקי, מאורגן ומסודר היטב לפי שלבים בעבודה ומלווה בהסברים מתאימים על מנת להראות שיישמתם ולמדתם מהעבודה.

כמו כן, הדף הראשון בדוח יהיה נקי ויכלול רק את שם ומספר המטלה, שמות בני הזוג+ מס ת"ז, מספר קבוצה ותאריך ההגשה.

הגשת דו"ח מעבדה

יש להכין קובץ ZIP בשם תעודות הזהות של שני המגישים, הקובץ יכלול:

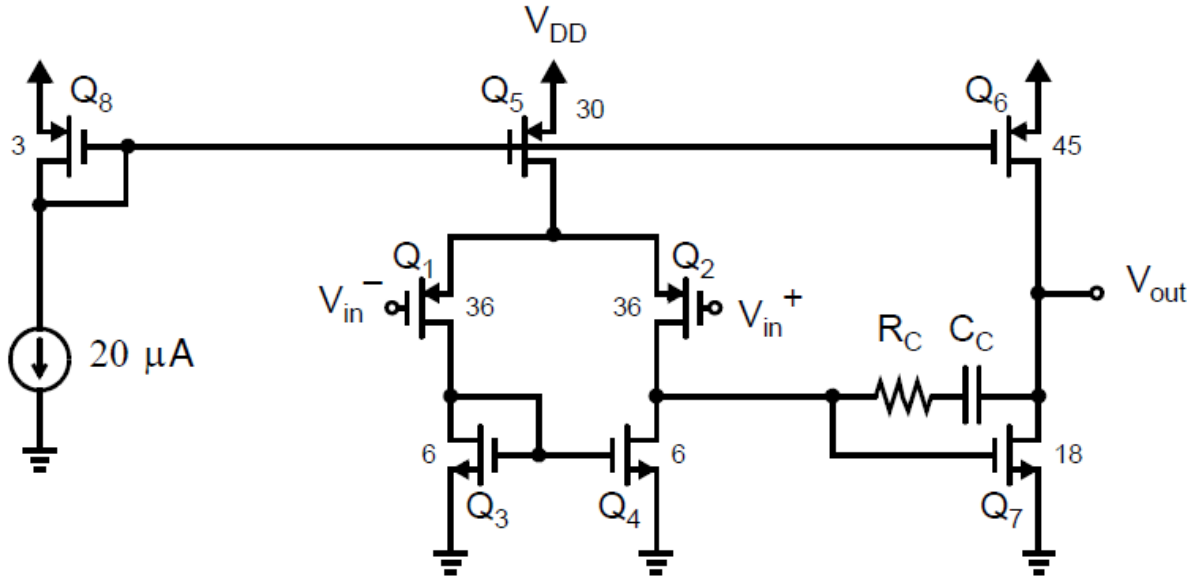
1. מסמך הכולל את תיאור העבודה ותשובות לשאלות המעבדה, הערות ואיורים. כל איור ילווה בהסבר מתאים.

חלק ראשון

שאלה 1

מצא את ההגבר (DC) של המגבר הדו-שלבי באיור בעל הפרמטרים הבאים:

$V_{DD}=1.8V$ $\mu_n C_{ox}=270\ \mu A/V^2$ $\mu_p C_{ox}=70\ \mu A/V^2$ $\lambda L=0.08\ \mu m/V$ $L=0.3\mu m$

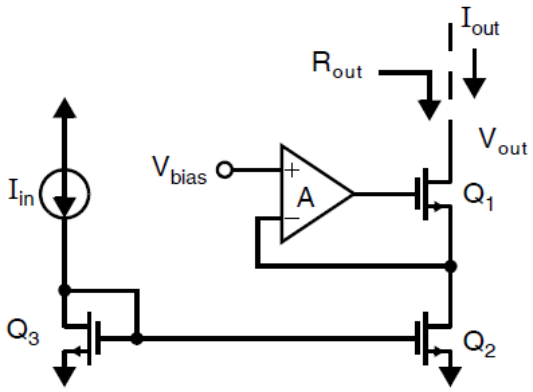


מגבר דו-שלבי

שאלה 2

באיור הבא מוצג מגבר המשולב במעגל מסוג ראי-זרם. תפקידו של המגבר במעגל זה הוא להגדיל את התנגדות המוצא של ראי-הזרם.

חשבו בצורה פרמטרית את התנגדות המוצא של ראי-הזרם (ניתן להניח כי ההגבר קבוע וגודלו A).

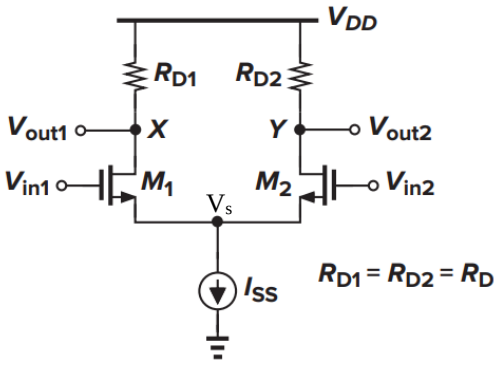


חלק שני

שאלה 1 (מבוצעת כולה ב-Virtuoso)

I_{ss}=100μA $(W/L)_1=(W/L)_2=(W/L)_3$=2μm/1μm R_D=10kΩ V_{th}=0.5V VDD=1.8V

נתון המעגל הבא מסוג simple differential pair:

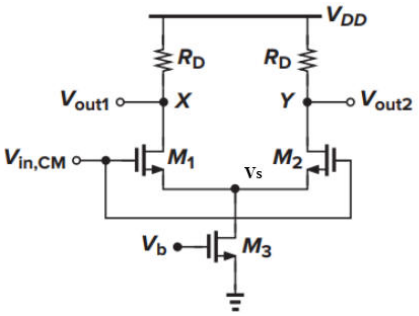


א. קבעו את רמת ה DC של V_{in1} ו V_{in2} כך שכלהטרנזיסטורים ברוויה ומתקיים V_s >=0.25V

ב. תגדירו סימולציית AC ותציגו הגבר לאות ההפרשי ותשוו אותו למצופה

ג. בצעו סימולצייה בזמן עבור אות הפרשי.בחרו אמפליטודה ותדר כדי לקבל אות מוצא לא מעוות. הציגו V_{out1} - V_{out2} ו V_{out1} - V_{out2} כפונקציה של V_{in1}-V_{in2} .

כעת מקצרים את שני הכניסות, V_{in1} ו- V_{in2}ומממשים את מקור הזרם בעזרת טרנזיסטור מסוג NMOS באופן הבא:



ד. קבעו את V_b כך שהמעגל יהיה ברוויה. אתם יכולים להישתמש ברמת ה DC מסעיף א' כ- $V_{in,CM}$

ה. תגדירו סימולציית AC ותציגו הגבר לאות המשותף ותשוו אותו למצופה

ו. תגדירו סימולציית Transient ושרטטו את המתח הצומת V_s

ז. שרטטו את מתח V_{out1} - V_{out2} הסבירו את התוצאות. חשבו CMRR. האם תשובתכם תשתנה אם נניח כי R_D נתון לשינויים בין הענפים.

חלק שלישי

בעבודה זו נתכנן מגבר הפרש דו-שלבי (Two Stage Op-Amp)

לצורך תיכנון על הנייר תשתמשו בנתונים הבאים:

Vthp=-0.4V Vthn=0.4V $\mu_p C_{ox}$=50 uA/V^2 $\mu_n C_{ox}$=240 uA/V^2

. על המגבר המתוכנן לעמוד בדרישות הבאות:

DC Gain>60 [dB]

GBW>40 [MHz]

PM>60 [deg]

SR=20 [V/μSec]

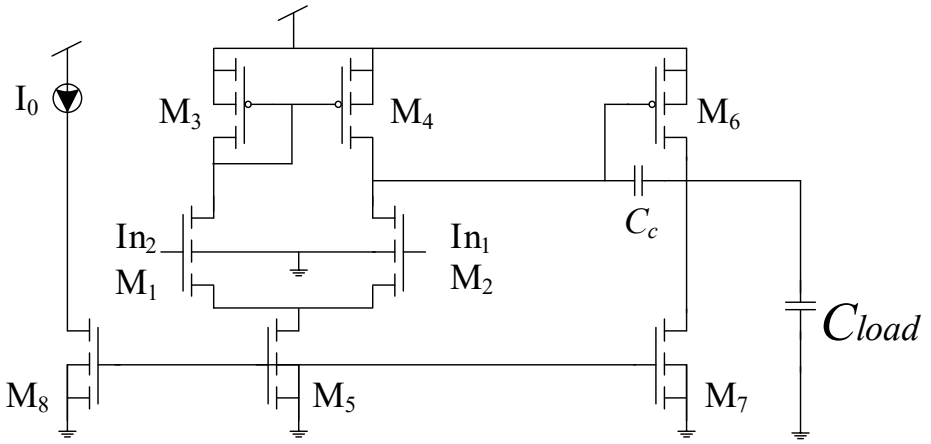
ICMR(+)=1.6 [V]

ICMR(-)=0.8 [V]

Cload=1+0.1X [pF]; X is the last digit in your id number

VDD=1.8 [V]

מבנה המגבר אותו יש לתכנן הוא הבא:



שאלות כלליות

1. נגדיר את הבא: $in1 - in2 = \Delta v$, קבעו עבור שתי כניסות המגבר מיהו הדק ה-"+" ומיהו הדק ה-"-" ביחס למוצא. ניתן לתת פיתרון המבוסס על סימולציה (יש להציגה בפיתרון הסעיף).
הערה: במידה ובחרתם לענות על סעיף זה בהתבסס על סימולציה, מומלץ לחזור לסעיף זה לאחר תכנון המגבר.
2. מדוע לדעתכם לא נבחר L=Lmin בתכנון מעגלים אנלוגיים?
3. מהי דרגת המוצא במגבר זה? מה תפקידה?

תכנון המגבר

במדריך המצורף מפורטים כל החישובים וההנחות התיאורטיות הדרושות על מנת לתכנן מגבר בהינתן סט דרישות כפי שהוצג מעלה. אנו מכירים היטב את הפער בין תיאוריה לבין מימוש ולכן תכנון המגבר בעבודה זו יבוצע בשני שלבים מרכזיים. בדיקת תוצאות המגבר תעשה ב: $V_{CM}=1.2V$.

<u>שלב 1- תכנון מבוסס חישובים תיאורטים</u>

העזר במדריך המצורף ותכנן את המגבר כך שיעמוד בדרישות המצויינות מעלה. יש לצרף חישובים מרכזיים ולהציגאת שלבי הפיתרון בצורה מסודרת. בסוף תהליך התכנון יש להציג סיכום מסודר של הגדלים שנבחרו לבאים: $Cc, I_6, I_8, I_5, (\frac{W}{L})_{M1}, (\frac{W}{L})_{M2}, (\frac{W}{L})_{M3}, (\frac{W}{L})_{M4}, (\frac{W}{L})_{M5}, (\frac{W}{L})_{M6}, (\frac{W}{L})_{M7}$

יש לצרף סימולציה Gain+Phase של המגבר **המבוסס על הגדלים שחושבו בסעיף זה**. יש לציין מהו מתח ה-DC סביבו בוצעה הסימולציה.

מה ה- GBW שהתקבל? מהו ה-Phase Margin שהתקבל?

<u>שלב 2- ביצוע התאמות</u>

כפי שראינו, אין המגבר המבוסס על החישובים התיאורטים עומד בכל דרישותנו, לכן עלינו לשנות חלק מהערכים שנקבעו בסעיף קודם. בצעו שינויים נדרשים על מנת לעמוד בדרישות המגבר. **יש לצרף נימוקים מפורטים** על כל שינוי אותו אתם מבצעים.

הערה: יש להסביר אם השתמשתם בהנחה כלשהי בתהליך התכנון ולנמק את חשיבות ההנחה או ההזנחה (לדוגמא: אם בחרתם זרם Bias גבוה מתוצאת החישוב, אם בחרתם להגדיל או להקטין רוחב תעלה של טרנזיסטור מסויים...).

יש לצרף סימולציה Gain+Phase של המגבר **המבוסס על הגדלים שחושבו בסעיף זה**.

<u>יש להציג סיכום מסודר של הגדלים שהתקבלו לאחר ביצוע ההתאמות</u>

בניית הטרנזיסטורים

1. ציירו את הזוג הדיפרנציאלי עפ"י הכללים שנלמדו בהרצאה (**X & Y dimensions symmetry, matching**), dummies
   בצעו חיווט באמצעות M1-M3
2. בצעו בדיקת LVS ו-DRC
3. חזרו על סעיפים 1,2 עבור ראי הזרם (שימו לב שיש שני ראי זרם), חיווט על ידי M1,M2.
4. קבל קיזוז - מהסוג **cmim_hc** יש לתכנן מבנה ריבועי ככל הניתן• רמז: כמות היחידות ניתנת לפריסה ריבועית וכל יחידה הינה ריבוע

הערה: על המימוש להיות מלבני ככן הניתן וללא "שטח מת", מימוש בזבזני לא יקבל את מלוא הניקוד.

ניתוח תוצאות התכנון-Post Layout

1. רכז את תוצאות התכנון בטבלה מסודרת
2. האם המגבר עומד בדרישות ה-SR? תארו בפירוט את סכמת הבדיקה והציגו תוצאות הסימולציה.
3. מדוד צריכת הספק סטטי
4. בצע סימולציית מונטה קרלו על קובץ ה-PEX. בדוק הגבר בחוג פתוח ורוחב הסרט (100 איטרציות)

5. השתמש במגבר שבנית בסכמת בדיקה (TB) עבור קונפיגורצית עוקב, יש להציג את המעגל , תכונותיו ולצרף סימולציות בזמן המציגות אופן פעולה תקין של המעגל. הציגו את הגבולות לפעולה תקינה של המעגל (מתחי כניסה, אמפליטודה, תדירות) – יש להציג תוצאות סימולציה התומכות בכך!
הערה: ~~ניתן~~ לבצע סימולציות אלה ללא קובץ ה-PEX ע"מ לקצר זמני ריצה (יש לציין זאת בפיתרון).

הערה: לעיתים מהנדס לא מצליח להשיג את כל הדרישות במסגרת הזמן הנתון. עליו, להביא את המעגל לנקודה האופטימלית. בתרגיל הזה, עליכם להגיע בכל אחת מהדרישות ל 90% מהדרישה

דוגמא

		Acceptable					Unacceptable	
Metric	Spec	Result	Deviation		Metric	Spec	Result	Deviation
PM	60deg	55deg	-8%		PM	60deg	55deg	-8%
SR	20V/us	18V/us	-10%		SR	20V/us	22V/us	10%
GBW	40MHz	41MHz	2.50%		GBW	40MHz	41MHz	2.50%
Gain	60dB=1000	59dB=900	-10%		Gain	60dB=1000	58.6dB=850	-15%